Chương 1

Khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Nội dung bài học

1. Cơ sở dữ liệu và sự cần thiết

1.1 Cơ sở dữ liệu là gì?
1.2 Hệ thống xử lý tập tin truyền thống và hạn chế
1.3 Tại sao cần tới các hệ cơ sở dữ liệu?

2. Lược đồ, thể hiện và kiến trúc

2.1 Lược đồ và thể hiện của CSDL
2.2 Kiến trúc ba mức
2.3 Sự độc lập của dữ liệu
2.4 Những cách tiếp cận một CSDL
2.5 Mô hình dữ liệu và các đặc trưng của cách tiếp cận CSDL

3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3.1 Hệ quản trị CSDL
3.2 Các ngôn ngữ và giao diện của DBMS
3.3 Kiến trúc của một hệ quản trị CSDL
3.4 Các kiến trúc hệ quản trị CSDL đa người dùng

4. Con người trong hệ CSDL

4.1 Người quản trị và người thiết kế CSDL
4.2 Người lập trình ứng dụng và người dùng đầu cuối

5. Tổng kết

5.1 Tóm tắt chương 1
5.2 Bài tập minh họa có lời giải

1.1 Cơ sở dữ liệu là gì?

Định nghĩa

Cơ sở dữ liệu (CSDL – Database) là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, được lưu trữ trên các thiết bị nhớ thứ cấp (đĩa từ, SSD…), được tổ chức theo một cấu trúc nhất định để **nhiều người dùng** khai thác đồng thời với những mục đích khác nhau.

- **Dữ liệu** là những sự kiện có thể ghi lại được và có ý nghĩa (họ tên, ngày sinh, điểm thi…).
- Một CSDL có các tính chất ngầm định:
  - Biểu diễn **một khía cạnh của thế giới thực** (gọi là "thế giới thu nhỏ" – miniworld); thay đổi của thế giới thực phải được phản ánh vào CSDL.
  - Là tập hợp dữ liệu **có liên kết logic**, mang ý nghĩa; một tập dữ liệu ngẫu nhiên không được xem là CSDL.
  - Được thiết kế, xây dựng cho **một mục đích cụ thể**, phục vụ một nhóm người dùng và các ứng dụng xác định.

Ví dụ 1.1 – CSDL quản lý đào tạo của một trường đại học

- Lưu thông tin **LOP** (mã lớp, tên lớp, hệ đào tạo), **SINHVIEN** (mã SV, họ tên, ngày sinh, mã lớp), **MONHOC** (mã MH, tên MH, số ĐVTC), **DIEMTHI** (mã SV, mã MH, điểm lần 1, điểm lần 2).
- Phòng đào tạo dùng để xếp lớp; giáo vụ khoa nhập điểm; sinh viên tra cứu kết quả → **cùng một CSDL, nhiều người dùng, nhiều mục đích**.

1.2 Hệ thống xử lý tập tin truyền thống và hạn chế

- Trước khi có CSDL, mỗi đơn vị tự xây dựng **tập tin riêng** và chương trình riêng để xử lý (cách tiếp cận "hướng tập tin").
- **Ưu điểm:** triển khai nhanh, đơn giản, chi phí ban đầu thấp, phù hợp đơn vị nhỏ.
- **Nhược điểm:**
  - **Dư thừa, trùng lặp dữ liệu**: cùng một thông tin lưu ở nhiều nơi → lãng phí bộ nhớ.
  - **Thiếu nhất quán**: sửa ở tập tin này nhưng quên sửa ở tập tin khác.
  - **Khó chia sẻ**: định dạng tập tin khác nhau giữa các bộ phận.
  - **Phụ thuộc chương trình – dữ liệu**: đổi cấu trúc tập tin phải sửa lại mọi chương trình.
  - Khó đảm bảo **an toàn, bảo mật**, khó kiểm soát truy cập đồng thời.

Ví dụ 1.2 – Phân tích sự dư thừa

- Phòng Đào tạo lưu tập tin `SV_DT(MaSV, HoTen, NgaySinh, Lop)`.
- Phòng Công tác SV lưu `SV_CTSV(MaSV, HoTen, NgaySinh, DiaChi, Lop)`.
- Phòng Tài vụ lưu `SV_TV(MaSV, HoTen, Lop, HocPhi)`.
- → Họ tên, lớp của một sinh viên được lưu **3 lần**.
- Khi sinh viên "Nam" chuyển lớp, nếu Phòng Tài vụ chưa cập nhật → hai báo cáo cho ra **hai lớp khác nhau** cho cùng một người: dữ liệu **mâu thuẫn**.

1.3 Tại sao cần tới các hệ cơ sở dữ liệu?

- Cách tiếp cận CSDL: dữ liệu được lưu **một lần, tập trung**, do một phần mềm chuyên trách (DBMS) quản lý, mọi ứng dụng truy cập thông qua DBMS.

Lợi ích	Giải thích	Minh họa trong CSDL đào tạo
Giảm dư thừa	Mỗi dữ liệu lưu một nơi	Họ tên SV chỉ lưu trong bảng SINHVIEN
Nhất quán	Sửa một lần, mọi nơi thấy	Chuyển lớp: sửa 1 dòng SINHVIEN
Chia sẻ	Nhiều người dùng đồng thời	Giáo vụ nhập điểm khi SV đang tra cứu
Toàn vẹn	DBMS kiểm tra ràng buộc	Điểm phải trong [0;10], số ĐVTC $\in$ (0;5]
Bảo mật	Phân quyền theo người dùng	SV chỉ được đọc điểm, không được sửa
Độc lập dữ liệu	Đổi cấu trúc lưu trữ không sửa ứng dụng	Thêm chỉ mục cho MaSV, chương trình giữ nguyên
Sao lưu, phục hồi	Khôi phục khi có sự cố	Mất điện giữa chừng khi nhập điểm

Lưu ý – Chi phí của cách tiếp cận CSDL

- Đầu tư phần cứng, phần mềm DBMS, đào tạo nhân sự; hệ thống phức tạp hơn.
- Với ứng dụng rất nhỏ, đơn người dùng, cấu trúc ít thay đổi thì tập tin có thể vẫn phù hợp hơn.

Khái niệm

- **Lược đồ CSDL (schema)**: mô tả **cấu trúc** của CSDL – tên các bảng, thuộc tính, kiểu dữ liệu, ràng buộc. Được xác định khi thiết kế, **ít thay đổi**.
- **Thể hiện CSDL (instance / trạng thái)**: tập dữ liệu thực sự có trong CSDL **tại một thời điểm**; thay đổi liên tục khi thêm, xóa, sửa.

Ví dụ 1.3 – Lược đồ

```
LOP(MaLop, TenLop, HeDaoTao)
SINHVIEN(MaSV, HoTen, NgaySinh, MaLop)
MONHOC(MaMH, TenMH, SoDVTC)
DIEMTHI(MaSV, MaMH, DiemLan1, DiemLan2)
```

- Lược đồ giống như "bản thiết kế"; thể hiện là "ngôi nhà tại thời điểm đang ở".
- **Trạng thái rỗng**: lúc vừa định nghĩa lược đồ, chưa có dữ liệu.

Một thể hiện của LOP (thời điểm t)

MALOP	TENLOP	HEDAOTAO
C24101	Toán K24	Chính quy
C24102	Tin K24	Chính quy
C25102	Tin K25	Chính quy

- Sau khi bổ sung lớp `C26102 – Tin K26` ta có **thể hiện mới**, nhưng **lược đồ không đổi**.
- **Trạng thái hợp lệ**: thể hiện thỏa mọi cấu trúc và ràng buộc của lược đồ.

2.2 Kiến trúc ba mức (ANSI/SPARC)

- Mục tiêu: **tách** các ứng dụng người dùng khỏi CSDL vật lý.

Mức	Mô tả	Ví dụ trong CSDL đào tạo
Mức ngoài (khung nhìn)	Cách nhìn của từng nhóm người dùng, chỉ một phần CSDL	SV chỉ thấy (MaSV, TenMH, Diem) của chính mình
Mức khái niệm (logic)	Toàn bộ CSDL: thực thể, thuộc tính, liên kết, ràng buộc; che giấu chi tiết lưu trữ	4 bảng LOP, SINHVIEN, MONHOC, DIEMTHI và khóa
Mức trong (vật lý)	Cách dữ liệu lưu trên đĩa: tập tin, chỉ mục, đường truy xuất	Bảng SINHVIEN lưu theo B-tree trên MaSV

- Giữa các mức có các **ánh xạ (mapping)**: ngoài ↔ khái niệm, khái niệm ↔ trong. DBMS dùng ánh xạ để chuyển yêu cầu của người dùng thành thao tác trên dữ liệu lưu trữ.

Phân tích một yêu cầu

- SV gửi yêu cầu "xem điểm của tôi" ở **mức ngoài** (khung nhìn `V_DIEM_SV`).
- DBMS ánh xạ sang **mức khái niệm**: nối SINHVIEN, DIEMTHI, MONHOC với điều kiện MaSV = mã đăng nhập.
- Tiếp tục ánh xạ xuống **mức trong**: dùng chỉ mục trên MaSV để đọc đúng các khối dữ liệu trên đĩa.

Định nghĩa

Độc lập dữ liệu là khả năng thay đổi lược đồ ở một mức mà **không phải thay đổi** lược đồ ở mức cao hơn kế tiếp và các chương trình ứng dụng.

- **Độc lập logic**: thay đổi lược đồ khái niệm (thêm bảng, thêm thuộc tính, tách bảng) mà không phải sửa lược đồ ngoài / chương trình.
  - Chỉ cần sửa **ánh xạ ngoài – khái niệm**.
  - Khó đạt hơn độc lập vật lý.
- **Độc lập vật lý**: thay đổi lược đồ trong (tổ chức tập tin, thêm chỉ mục, chuyển sang ổ đĩa khác) mà không phải sửa lược đồ khái niệm.
  - Chỉ cần sửa **ánh xạ khái niệm – trong**.

Ví dụ 1.4 – Độc lập logic

Thêm thuộc tính `Email` vào SINHVIEN. Chương trình in bảng điểm chỉ dùng (MaSV, HoTen, Diem) → **không phải sửa**, vì khung nhìn của nó không chứa Email.

Ví dụ 1.5 – Độc lập vật lý

Bảng DIEMTHI có 2 triệu dòng, truy vấn chậm. Người quản trị tạo chỉ mục trên (MaSV, MaMH). Câu lệnh `SELECT … FROM DIEMTHI WHERE MaSV='…'` **giữ nguyên**, chỉ chạy nhanh hơn.

2.4 Những cách tiếp cận một CSDL

- Có nhiều **mô hình dữ liệu** để tiếp cận và tổ chức một CSDL:

Cách tiếp cận	Đặc điểm	Ưu / nhược
Phân cấp (hierarchical)	Dữ liệu tổ chức dạng cây cha – con	Truy xuất theo cây nhanh; khó biểu diễn liên kết nhiều–nhiều, dư thừa
Mạng (network)	Bản ghi nối bằng các liên kết (đồ thị)	Biểu diễn được n–n; cấu trúc phức tạp, phụ thuộc đường truy cập
Quan hệ (relational)	Dữ liệu là các bảng (quan hệ), có nền tảng toán học	Đơn giản, độc lập dữ liệu cao, có SQL; phổ biến nhất
Hướng đối tượng	Đối tượng, lớp, kế thừa, phương thức	Phù hợp dữ liệu phức tạp; chuẩn hóa ngôn ngữ chưa thống nhất
Đối tượng – quan hệ	Bảng + kiểu do người dùng định nghĩa	Kết hợp ưu điểm hai mô hình

Ví dụ 1.6 – Một dữ liệu, ba cách nhìn

- **Phân cấp:** nút gốc LOP → các nút con SINHVIEN → các nút con DIEMTHI.
- **Mạng:** bản ghi SINHVIEN và MONHOC nối với DIEMTHI qua hai "set type".
- **Quan hệ:** bốn bảng độc lập, liên kết bằng giá trị chung (MaLop, MaSV, MaMH).

Mô hình dữ liệu

Là tập các khái niệm dùng để mô tả **cấu trúc** của CSDL (kiểu dữ liệu, liên kết, ràng buộc) cùng các **phép toán** thao tác trên cấu trúc đó.

Loại mô hình	Mức độ trừu tượng	Ví dụ
Mô hình **khái niệm bậc cao**	Gần với cách người dùng nhìn dữ liệu	Mô hình thực thể – liên kết (ER)
Mô hình **cài đặt (biểu diễn)**	Người dùng hiểu được, cài trực tiếp trên DBMS	Quan hệ, mạng, phân cấp
Mô hình **vật lý (bậc thấp)**	Chi tiết lưu trữ trên máy tính	Định dạng bản ghi, thứ tự, chỉ mục

- **Đặc trưng của cách tiếp cận CSDL:**
  - **Tự mô tả**: CSDL chứa cả dữ liệu lẫn mô tả cấu trúc (catalog) → DBMS dùng chung cho nhiều CSDL.
  - **Trừu tượng hóa dữ liệu**: người dùng chỉ thấy mô hình khái niệm, không cần biết chi tiết lưu trữ.
  - **Hỗ trợ nhiều khung nhìn**: mỗi người dùng một cách nhìn riêng.
  - **Chia sẻ và xử lý giao dịch đa người dùng**: điều khiển tương tranh đảm bảo kết quả đúng.

Ví dụ 1.13 – Tính tự mô tả

Truy vấn catalog trong SQL Server: `SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME='SINHVIEN'` → trả về danh sách cột MaSV (char), HoTen (nvarchar), NgaySinh (date), MaLop (char). Dữ liệu về cấu trúc **nằm ngay trong CSDL**.

3.1 Hệ quản trị CSDL (DBMS) – khái niệm và chức năng

Định nghĩa

Hệ quản trị CSDL (DBMS) là tập hợp các chương trình cho phép người dùng **định nghĩa, xây dựng, thao tác** và **chia sẻ** CSDL. Ví dụ: SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS Access.

- **Định nghĩa** CSDL: khai báo kiểu, cấu trúc, ràng buộc (qua **DDL**).
- **Xây dựng**: lưu dữ liệu lên thiết bị nhớ do DBMS kiểm soát.
- **Thao tác**: truy vấn, thêm, xóa, sửa (qua **DML**).
- **Chia sẻ**: cho nhiều người dùng, nhiều chương trình truy cập đồng thời.
- **Bảo vệ**: chống truy cập trái phép, chống sự cố phần cứng/phần mềm.
- **Duy trì**: cho phép hệ thống tiến hóa khi yêu cầu thay đổi.

- **Hệ CSDL = CSDL + DBMS** (+ các chương trình ứng dụng).
- Từ điển dữ liệu (**catalog / metadata**): DBMS lưu mô tả về chính CSDL (tên bảng, cột, kiểu, ràng buộc, quyền).

Ví dụ 1.7 – DBMS làm gì khi nhập điểm?

```
UPDATE DIEMTHI SET DiemLan1 = 11 WHERE MaSV='SV01'
AND MaMH='CSDL'
```

- Tra **catalog** → bảng, cột tồn tại.
- Kiểm tra **quyền** của người nhập.
- Kiểm tra **ràng buộc** CHECK(0 ≤ DiemLan1 ≤ 10) → **từ chối** vì 11 > 10.
- Nếu hợp lệ: ghi nhật ký (log), cập nhật dữ liệu, khóa dòng khi người khác cũng sửa.

3.2 Các ngôn ngữ và giao diện của DBMS

Ngôn ngữ	Vai trò	Ví dụ câu lệnh SQL
DDL – định nghĩa dữ liệu	Định nghĩa lược đồ khái niệm	`CREATE TABLE`, `ALTER TABLE`, `DROP TABLE`
SDL – định nghĩa lưu trữ	Định nghĩa lược đồ trong	`CREATE INDEX`, tham số tablespace
VDL – định nghĩa khung nhìn	Định nghĩa lược đồ ngoài	`CREATE VIEW`
DML – thao tác dữ liệu	Truy vấn, cập nhật	`SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`
DCL – điều khiển	Phân quyền, giao dịch	`GRANT`, `REVOKE`, `COMMIT`

- DML **thủ tục** (bậc thấp): chỉ ra *làm thế nào* lấy dữ liệu, từng bản ghi một (mô hình mạng, phân cấp).
- DML **phi thủ tục** (bậc cao): chỉ ra *lấy dữ liệu gì*, xử lý theo tập (SQL).

Ví dụ 1.8 – So sánh hai kiểu DML

```
-- Phi thủ tục (SQL): chỉ nói "cái gì"
SELECT HoTen FROM SINHVIEN WHERE MaLop = 'C24102';
-- Thủ tục (giả mã): phải nói "làm thế´ nào"
mở tập SINHVIEN; đọc bản ghi đầu;
while chưa hết: if MaLop='C24102' then in HoTen; đọc bản ghi kế;
```

- Giao diện: dòng lệnh, biểu mẫu (form), đồ họa, ngôn ngữ tự nhiên, giao diện cho người quản trị.

3.3 Kiến trúc của một hệ quản trị CSDL

- Các thành phần chính bên trong DBMS và luồng xử lý:
- **Bộ xử lý câu hỏi (Query processor)**: phân tích cú pháp, kiểm tra ngữ nghĩa, **tối ưu hóa** và sinh kế hoạch thực thi.
- **Bộ quản lý lưu trữ (Storage manager)**: quản lý tập tin, bộ đệm (buffer), chỉ mục, cấp phát không gian đĩa.
- **Bộ quản lý giao dịch**: đảm bảo tính chất ACID, điều khiển **tương tranh** (khóa), **phục hồi** khi có sự cố (nhật ký).
- **Bộ quản lý từ điển dữ liệu**: lưu và cung cấp metadata.
- **Bộ biên dịch DDL**, **tiền biên dịch DML** nhúng trong ngôn ngữ chủ (C, Java…).

Ví dụ 1.9 – Hành trình một câu truy vấn

1) Người dùng gửi `SELECT HoTen FROM SINHVIEN S JOIN DIEMTHI D ON S.MaSV=D.MaSV WHERE D.DiemLan1 < 5`.

2) Bộ phân tích kiểm tra cú pháp, tra catalog.

3) Bộ tối ưu chọn: **lọc DIEMTHI trước** (Diem < 5, ít dòng) rồi mới nối → nhanh hơn nối toàn bộ rồi lọc.

4) Bộ quản lý lưu trữ đọc các khối dữ liệu, dùng chỉ mục MaSV.

5) Kết quả trả về dạng bảng.

ACID – bốn tính chất của giao dịch

Atomicity (nguyên tố: làm hết hoặc không làm gì) · **C**onsistency (nhất quán) · **I**solation (cô lập) · **D**urability (bền vững).

3.4 Các kiến trúc hệ quản trị CSDL đa người dùng

Kiến trúc	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
Tập trung	DBMS, dữ liệu, ứng dụng đều ở một máy chủ; người dùng qua thiết bị đầu cuối	Dễ quản lý, bảo mật	Máy chủ quá tải, điểm hỏng duy nhất
Khách – chủ 2 tầng	Client chạy giao diện + ứng dụng; server chạy DBMS	Chia tải, giao diện tốt	Cài đặt, cập nhật trên từng client
3 tầng / web	Client (trình duyệt) – Application server – DB server	Bảo mật hơn, dễ bảo trì, mở rộng	Phức tạp hơn khi triển khai
Phân tán	Dữ liệu chia/nhân bản trên nhiều trạm nối mạng	Tin cậy, xử lý cục bộ nhanh	Đồng bộ, điều khiển giao dịch khó

Ví dụ 1.10 – Hệ thống đăng ký học phần trực tuyến

- **Tầng 1:** sinh viên mở trình duyệt, chọn học phần.
- **Tầng 2:** máy chủ ứng dụng kiểm tra điều kiện (môn tiên quyết, sĩ số tối đa) – logic nghiệp vụ.
- **Tầng 3:** máy chủ CSDL ghi đăng ký; khi 500 SV cùng đăng ký 1 lớp 60 chỗ, bộ quản lý giao dịch dùng **khóa** để không ghi quá 60.
- Nếu là hệ **phân tán**: mỗi cơ sở (campus) lưu dữ liệu SV của mình; báo cáo toàn trường cần truy vấn trên nhiều trạm.

4.1 Người quản trị và người thiết kế CSDL

Người quản trị CSDL (DBA)

Chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên CSDL và DBMS.

- Cấp phát/thu hồi **quyền truy cập** (GRANT, REVOKE).
- Giám sát hiệu năng, **điều chỉnh** (tuning): thêm chỉ mục, phân vùng.
- Lập kế hoạch **sao lưu – phục hồi**.
- Cài đặt, nâng cấp DBMS, quản lý không gian lưu trữ.
- Xử lý vi phạm an ninh, sự cố.

Người thiết kế CSDL

Xác định dữ liệu cần lưu và cấu trúc phù hợp để biểu diễn.

- Khảo sát, **phỏng vấn người dùng**, thu thập yêu cầu.
- Xây dựng mô hình khái niệm (ERD), chuyển sang lược đồ quan hệ.
- **Chuẩn hóa** lược đồ (chương 6–9) để tránh dư thừa.
- Xây dựng khung nhìn cho từng nhóm người dùng.

Ví dụ 1.11 – Phân công trong dự án quản lý đào tạo

- Người thiết kế phát hiện yêu cầu "một SV thi lại tối đa 1 lần" → thiết kế 2 cột DiemLan1, DiemLan2.
- DBA cấp quyền: giáo vụ được `INSERT/UPDATE` trên DIEMTHI; sinh viên chỉ `SELECT` trên khung nhìn điểm cá nhân; lên lịch sao lưu mỗi đêm.

4.2 Người lập trình ứng dụng và người dùng đầu cuối

- **Người lập trình ứng dụng**
  - Xác định yêu cầu chức năng, viết chương trình (Java, C#, PHP…) có nhúng câu lệnh SQL.
  - Kiểm thử, gỡ lỗi, lập tài liệu, bảo trì "giao dịch đóng hộp" (canned transactions).
- **Người dùng đầu cuối**: người truy cập CSDL để tra cứu, cập nhật, lập báo cáo.

Loại người dùng cuối	Đặc điểm	Ví dụ
Ngẫu nhiên (casual)	Thỉnh thoảng truy cập, cần thông tin khác nhau mỗi lần	Hiệu trưởng xem thống kê
Đơn giản (naive)	Dùng giao dịch đóng hộp lặp đi lặp lại	Giáo vụ nhập điểm qua form
Chuyên nghiệp	Hiểu DBMS, tự viết truy vấn phức tạp	Kỹ sư phân tích dữ liệu
Độc lập (stand-alone)	Dùng CSDL cá nhân, gói phần mềm sẵn	Giảng viên quản lý điểm lớp bằng Access

- Ngoài ra còn những người **"hậu trường"**: người thiết kế/cài đặt DBMS, người phát triển công cụ, người vận hành và bảo trì hệ thống.

Ví dụ 1.12 – Cùng một CSDL, nhiều vai trò

Lập trình viên viết chức năng "In phiếu điểm" (SELECT + định dạng PDF) → giáo vụ (người dùng đơn giản) chỉ bấm nút "In"; trưởng phòng đào tạo (người dùng ngẫu nhiên) dùng màn hình tra cứu nâng cao để xem tỉ lệ thi lại theo khoa.

5.1 Tóm tắt chương 1

- **CSDL** là tập dữ liệu có liên quan, lưu trữ có cấu trúc, phục vụ nhiều người dùng; khắc phục dư thừa, mâu thuẫn, khó chia sẻ của hệ thống tập tin.
- **Lược đồ** (cấu trúc, ít thay đổi) khác **thể hiện** (dữ liệu tại một thời điểm).
- **Kiến trúc 3 mức**: ngoài – khái niệm – trong, nối nhau bằng các ánh xạ → đem lại **độc lập logic** và **độc lập vật lý**.
- Các cách tiếp cận: phân cấp, mạng, quan hệ, hướng đối tượng; mô hình **quan hệ** phổ biến nhất.
- **DBMS**: định nghĩa, xây dựng, thao tác, chia sẻ, bảo vệ CSDL; gồm bộ xử lý câu hỏi, quản lý lưu trữ, quản lý giao dịch, từ điển dữ liệu; cung cấp DDL, DML, DCL.
- Kiến trúc đa người dùng: tập trung, khách–chủ 2/3 tầng, phân tán.
- Con người: **DBA**, người thiết kế, lập trình viên, người dùng cuối.

Câu hỏi ôn tập

1) Nêu 4 nhược điểm của hệ thống tập tin, minh họa bằng một ví dụ ở trường học.

2) Phân biệt lược đồ và thể hiện; cho ví dụ một thao tác làm đổi thể hiện nhưng không đổi lược đồ.

3) Vì sao độc lập logic khó đạt hơn độc lập vật lý?

4) Trình bày vai trò của DBA khi trường mở thêm hệ đào tạo từ xa.

5) So sánh kiến trúc khách–chủ 2 tầng và 3 tầng.

5.2 Bài tập minh họa có lời giải

Bài tập 1 – Xác định thành phần của hệ CSDL thư viện

Một thư viện quản lý **sách, độc giả, phiếu mượn**. Hãy chỉ ra: lược đồ, thể hiện, các nhóm người dùng, ví dụ độc lập dữ liệu.

- **Lược đồ:** `SACH(MaSach, TenSach, TacGia, NamXB)`, `DOCGIA(MaDG, HoTen, DiaChi)`, `PHIEUMUON(MaPM, MaDG, MaSach, NgayMuon, NgayTra)`.
- **Thể hiện:** danh sách 12.000 cuốn sách và 3.500 phiếu mượn có trong CSDL ngày 05/10; ngày mai có phiếu mới → thể hiện đổi.
- **Người dùng:** DBA (phân quyền, sao lưu); người thiết kế (xây ERD); lập trình viên (viết chức năng mượn/trả); thủ thư – người dùng đơn giản (quét mã sách); giám đốc – người dùng ngẫu nhiên (thống kê sách mượn nhiều).
- **Khung nhìn (mức ngoài):** độc giả chỉ xem `(TenSach, TacGia, TinhTrang)`, không thấy địa chỉ độc giả khác.
- **Độc lập vật lý:** chuyển bảng PHIEUMUON sang ổ SSD, thêm chỉ mục NgayMuon → chức năng tra cứu không sửa.
- **Độc lập logic:** thêm bảng `NHAXUATBAN` và cột `MaNXB` vào SACH → màn hình mượn trả của độc giả không đổi.

Bài tập tự giải

Thực hiện phân tích tương tự cho hệ thống **quản lý bán hàng của một siêu thị**: xác định các bảng, các nhóm người dùng, đề xuất kiến trúc (2 tầng hay 3 tầng) và giải thích.